Protokoll zum Versuch

Kreisel

(Versuch 213)

Autor:	Finn Zeumer (hz334)
Versuchspatnerin:	Annika Künstle
Versuchsbegleiter:	Delvin Demke
Datum der Ausführung:	27.02.26
Abgabedatum:	12. März 2026

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung

Die Ausarbeitung der Einleitung ist anhand des Skriptes von Jens Wagner entstanden. Alle Abbildungen, sind entweder aus dem Skript oder selbst erzeugt, wenn nicht anders vermekrt. Rechtschreibprüfungen werden sowohl durhc K.I.-Modelle, sowie durch den Rechtschreibprüfer des Dudens durchgeführt. Dies gilt nur für die Einleitung und die Durchführung. Die Auswertung wird völlig ohne K.I. Assistenz geschrieben. [**?**, **?**]

1.1 Aufgabe und Motivation

1.2 Physikalische Grundlage

Skizze des Versuchsaufbaus

3. Durchführung

Auch der Folgende Text ist am Praktikumsskript von Jens Wagner orientiert. Es gelten diesleben Hinweise wie in Kapitel **??**.[**?**, **?**]

3.1 Messverfahren

4. Auswertung

Fehlerrechnung

Für die statistische Auswertung von n Messwerten x_i werden folgende Größen definiert [**?**]:

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \qquad \text{Arithmetisches Mittel} \tag{4.1}$$

$$\sigma^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 \qquad \text{Variation} \tag{4.2}$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2} \qquad \text{Standardabweichung} \tag{4.3}$$

$$\Delta\bar{x} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)}\sum_{i=1}^{n}(\bar{x} - x_i)^2} \qquad \text{Fehler des Mittelwerts} \tag{4.4}$$

$$\Delta f = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\Delta x\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\Delta y\right)^2} \qquad \text{Gauß'sches Fehlerfortpflanzungsgesetz für } f(x,y) \tag{4.5}$$

$$\Delta f = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} \qquad \text{Fehler für } f = x + y \tag{4.6}$$

$$\Delta f = |a|\Delta x \qquad \text{Fehler für } f = ax \tag{4.7}$$

$$\frac{\Delta f}{|f|} = \sqrt{\left(\frac{\Delta x}{x}\right)^2 + \left(\frac{\Delta y}{y}\right)^2} \qquad \text{relativer Fehler für } f = xy \text{ oder } f = x/y \tag{4.8}$$

$$\sigma = \frac{|a_{lit} - a_{gem}|}{\sqrt{\Delta a_{lit}^2 + \Delta a_{gem}^2}} \qquad \text{Berechnung der signifikanten Abweichung} \tag{4.9}$$

4.1 Aufgabe 1:

4.2 Aufgabe 2:

4.3 Aufgabe 3:

4.4 Qualitativer Vergleich der Beobachtung mit der Erwartung

Vergleich von beobachter Nutation mit "Gleichung 8:

Betrachtung von b = omega$_F/Omega : 1.0 > b > 1 : I_z < I_x 2.Gleich1 : Mathematischproblematisch, imLimesI_x = infty I_z 3.Gleich2 : I_z = I_x 4.Grö„er2 : I_z > I_x$

Unsere Beobachtung: Rot in Uhrzeigersinn, aber Farbverlauf entgegen Uhrzeigersinn, daher:

Omega < omega$_f$ => $I_z < I_x(Fall1)$

Auch erwartbar, denn Figurenachse (die Stange) nur kleiner Teil der Rotation zum I$_z zusichslebst, daf ürgrö„erbei I_x = I_y$.

4.5 Bestimmung des Trägheitmoments I_x

Ziel: Aus Drehfrequent der momentaren Drehachse omega$_f - > Trägheitsmoment I_x$

Plot: x = omega$_f, y = Omega$

Omega = 20pi/t$_1 0 omega_f wurdegemessen$

$\Delta I_x = I_x \sqrt{\frac{\Delta\left(\frac{\Omega}{\omega_F}\right)^2}{\left(\frac{\Omega}{\omega_F}-1\right)^2} + \frac{\Delta I_z^2}{I_z^2}}$

5. Diskussion

5.1 Zusammenfassung

5.2 Analyse der Messwerte

5.3 Kritik

6. Python

Der gesamte Pythoncode ist auf auf meinem GitHub unter https://github.com/FinnZeumer/PAP-2 [**?**] zu finden. Zudem ist hier auch der Souce-Code für dieses Projekt selbst, falls Interesse besteht diesen zu sehen.

Der Code ist primär selbst geschrieben. Es wird jedoch die in Teilen die eingebaute Funktion des „MS Copilot“ in Visual Studio Code verwendet. Wenn es nicht anders gekennzeichnet wird, wird diese jedoch als Unterstützung genutzt und nicht zum generieren ganzer Methoden. Zudem haben wir einen Ordner mit unseren Code-Projekten in der Freundesgruppe. Hier Teilen wir alle unseren Code. Ich erhebe keinen Ansprch auf alleiniges Schreiben des Codes.

width=!,height=!, pages=-,

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Literaturverzeichnis

[Dud26] Duden. Duden rechtschreibprüfer, 2026.

[Fin26] Finn Zeumer. Pap 2, 2026. Zugriff am 17. Februar 2026.

[Wag25] Dr. J. Wagner. *Physikalisches Praktikum PAP 1 für Studierende der Physik*, pages 4–28. Universität Heidelberg, 2025.

[Wag26] Dr. J. Wagner. *Physikalisches Anfängerpraktikum PAP 2.1 für Studierende der Physik*, chapter 213. Universität Heidelberg, 2026.